

137 HUAWEI-VPN-DIAGNOSTICS-MIB

[137.1 功能简介](#)

[137.2 表间关系](#)

[137.3 单节点详细描述](#)

[137.4 MIB Table详细描述](#)

[137.5 告警节点详细描述](#)

137.1 功能简介

HUAWEI-VPN-DIAGNOSTICS-MIB包含两部分内容：

第一部分是MAC populate/purge操作，可进行MAC populate、MAC purge操作，查看本机的OAM MAC列表及相关的统计信息。

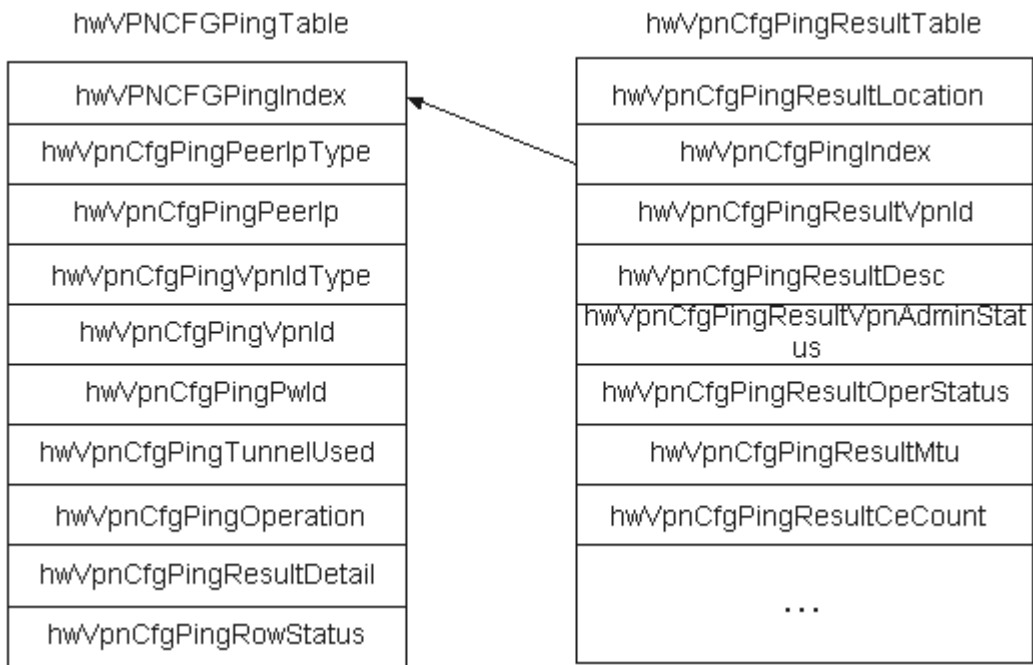
第二部分主要用于引发设备发起vpn-config ping探测，并读取相应探测结果信息，vpn-config ping探测主要是通过发送探测报文，来获取VPN两端的配置信息，并查看VPN两端配置的一致性。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).vpndiagnostics(172)

137.2 表间关系

图 137-1 探测表与探测结果表的表间关系图



hwVPNCFGPingTable（探测表）与**hwVpnCfgPingResultTable**（探测结果表）这两个表之间的关系如图所示。

137.3 单节点详细描述

137.3.1 hwOamMacPopulateCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.1.1	hwOamMacPopulateCount	Integer 32	read-only	当前设备上收到populate报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

137.3.2 hwOamMacPurgeCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.1.2	hwOamMacPurgeCount	Integer 32	read-only	当前设备上收到purge报文的个数。	实现与 MIB 文件定义一致。

137.3.3 hwOamMacPurgeRegCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.1.3	hwOamMacPurgeRegCount	Integer 32	read-only	当前设备上收到purge(带register)报文的个数。	实现与 MIB 文件定义一致。

137.3.4 hwOamMacCountReset 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.172.1.1. 4	hwOamMacCountReset	INTEGER{ populateReset(1), purgeReset(2), purgeRegReset(3), allReset(4)}	read-write	- 为1时清除 hwOamMacPopulateCount 的计数。 - 为2时清除 hwOamMacPurgeCount 的计数。 - 为3时清除 hwOamMacPurgeRegCount 的计数。 - 默认（值为4）清除以上三个节点的计数。 说明 当用户执行read操作时，返回值只会为4。	实现与 MIB 文件定义一致。

137.3.5 hwOamMacSwitch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.172.1.1. 5	hwOamMacSwitch	INTEGER{ enable(1), disable(2)}	read-write	表示支持MAC populate 及purge操作。 - 为1时表示支持 - 为2时表示不支持 缺省值为1。	实现与 MIB 文件定义一致。

137.3.6 hwOamMacEntryNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.172.1.1. 6	hwOamMacEntryNum	Integer32	read-only	hwOamMacDisplayTable 表的表项个数。	实现与 MIB 文件定义一致。

137.4 MIB Table 详细描述

137.4.1 hwOamMacOperTable 详细描述

用户可通过对此表的操作，执行MAC populate或MAC purge操作。

该表的索引是hwOamMacOperIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.2.1.1	hwOamMacOperIndex	Integer32	not-accessible	操作表的索引，恒为1。下次创建操作时覆盖上次内容。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.2.1.2	hwOamMacOperAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	read-create	所要操作的OAM类型的MAC。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.2.1.3	hwOamMacOperVsiName	OctetString	read-create	VSI名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.2.1.4	hwOamMacOperType	INTEGER{populate(1),purge(2)}	read-create	缺省为1，执行populate操作；值为2时，执行purge操作。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.2.1.5	hwOamMacOperRegister	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	执行purge操作时，是否将其预留用作OAM测试。1：预留；2：不预留，默认为2。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.2.1.6	hwOamMacOperFlood	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	执行populate或purge操作时，是否广播。1：广播；2：不广播，默认为2。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.2.1.7	hwOamMacOperNum	Integer32	read-create	要发送的报文个数。取值范围：1~5。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.2.1.8	hwOamMacOperRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

只能有一张表，即hwOamMacOperIndex恒为1；populate操作时，hwOamMacOperRegister最好不要赋值，如果为enable(1)，则会创建失败；

修改约束

在第一次创建后，用户可进行参数修改。

删除约束

删除表时，并不会进行MAC populate或MAC purge操作。

读取约束

该表对读操作没有限制。

137.4.2 hwOamMacListTable 详细描述

显示在华为申请的可用的OAM类型的MAC。
该表的索引是hwOamMacListIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.3.1.1	hwOamMacListIndex	Integer32	not-accessible	显示所有可用的OAM类型的MAC时的索引。目前取值范围为1~10。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.3.1.2	hwOamMacListAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	可用于MAC地址诊断的OAM类型的MAC。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持创建操作。

修改约束

不支持修改操作。

删除约束

不支持删除操作。

读取约束

该表对读操作没有限制。

137.4.3 hwOamMacDisplayTable 详细描述

显示本注入的OAM MAC的相关信息。

该表的索引是hwOamMacDisplayIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.4.1.1	hwOamMacDisplayIndex	Integer32	not-accessible	显示所有的OAM类型的MAC时的索引。目前取值范围为1~100。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.4.1.2	hwOamMacDisplayAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	所要显示的OAM类型的MAC。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.4.1.3	hwOamMacDisplayType	INTEGER{ populate(1),purge(2) }	read-only	MAC的类型： • 1: populate的MAC • 2: purge的MAC	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.4.1.4	hwOamMacDisplayVsiName	OctetString	read-only	VSI的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.4.1.5	hwOamMacDisplayAgeTime	Integer32	read-only	老化时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.1.4.1.6	hwOamMacDisplayLsrId	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	LSR-ID。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持创建操作。

修改约束

不支持修改操作。

删除约束

不支持删除操作。

读取约束

该表对读操作没有限制。

137.4.4 hwVpnCfgPingTable 详细描述

本表用来创建VPN CFG Ping实例，用以发起探测VPN两端配置一致性的探测。

该表的索引是hwVpnCfgPingIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.172.2.1.1.1	hwVpnCfgPingIndex	Integer32	not-accessible	操作实例索引。取值范围：1～65535。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.172.2.1.1.2	hwVpnCfgPingPeerIpType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-create	对端IP地址类型，标识hwVPNCFGPingPeerIP节点值的类型，可以为IPv4，IPv6等。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.172.2.1.1.3	hwVpnCfgPingPeerIp	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	对端IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.1.4	hwVpnCfgPingVpnIdType	INTEGER { martinivpls(1), kompellavpls(2), l3vpn(3), pwe3(4), martiniVLL(5), bgpadVPLS(6), unknown(255)}	read-create	VPN标识类型，标识hwVPNCFGPingVPNID节点值类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.1.5	hwVpnCfgPingVpnId	OctetString	read-create	VPN标识，字符串格式： • VPLS时即为VSI-Name • L3VPN时即为VPN-Instance PWE3或Martini VLL无效。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.2.1.1.6	hwVpnCfgPingPwId	INTEGER (0..4294967295)	read-create	PW-ID，只有在Martini方式下的VPLS，才需要配置此值，其它情况下，给0即可。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.172.2.1.1.7	hwVpnCfg PingTunnelUsed	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-create	可以指定请求报文或响应报文的转发方式，是否使用隧道转发。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.172.2.1.1.8	hwVpnCfg PingOperation	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	- enable (1) 表示启动该操作实例 - disable (2) 表示停止该操作实例	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.172.2.1.1.9	hwVpnCfg PingResultDetail	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-only	Ping操作的详细结果。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.172.2.1.1.10	hwVpnCfgPingRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.172.2.1.1.11	hwVpnCfgPingSecondary	INTEGER{primary(0),secondary(1),unknown(255)}	read-create	本地备用PW。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.172.2.1.1.12	hwVpnCfgPingIfName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	AC接口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.172.2.1.1.13	hwVpnCfgPingPwIdNew	INTEGER (0..4294967295)	read-create	PW-ID，只有在Martini方式下的VPLS，才需要配置此值，其它情况下，给0即可。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

最多创建5条实例。

修改约束

该表对修改操作没有限制。

删除约束

正在进行的探测，无法直接删除，需要通过hwVPNCFGPingOperation节点先停止该探测，才能删除。

读取约束

该表对读操作没有限制。

137.4.5 hwVpnCfgPingResultTable 详细描述

该表用来创建VPN CFG Ping实例，用以发起探测VPN两端配置一致性的探测。

该表的索引是hwVpnCfgPingIndex，hwVpnCfgPingResultLocation。

该表用于读取hwVPNCFGPingTable表中创建的VPN CFG Ping探测实例的探测结果。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.1	hwVpnCfgPingResultLocation	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	not-accessible	取值含义： - local (1) 表示探测结果中的本地配置信息 - Remote (2) 表示探测结果中的远端配置信息	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.2	hwVpnCfgPingResultVpnIdType	INTEGER { martiniVPLS(1), kom pellaVPLS(2), l3vp n(3), pwe 3(4), marti niVL L(5), bgpa dVPL S(6), unkn own(255)}	read-only	VPN标识类型，标识 hwVPNCFGPingVPNID节点值类型。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.3	hwVpnCfgPingResultVpnId	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	VPN标识，字符串格式，VPLS时即为VSI-Name，L3VPN时即为VPN-Instance。PWE3或MartiniVLL无效。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.4	hwVpnCfgPingResultDesc	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	VPN的描述信息。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.5	hwVpnCfgPingResultVpnAdminStatus	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-only	VPN管理状态： • up (1) • down (2) • unknown (255)	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.6	hwVpnCfgPingResultOperStatus	INTEGER {ipv4full(0),ipv6full(1),ipv4mask(2),ipv6mask(3),dpi(4),tcp(5),ipv4comp(6),ipv6comp(7),ipv4dyn(8),ipv6dyn(9)}	read-only	VPN运行状态： • up (1) • down (2) • unknown (255)	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.7	hwVpnCfgPingResultMtu	Integer32	read-only	如果VPN是PWE3或Martini VLL类型，则是AC接口的MTU值，如果VPN是VPLS，则是VSI的MTU值。MTU值，若取不到，则为0。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.8	hwVpnCfgPingResultCeCount	Integer32	read-only	CE数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.9	hwVpnCfgPingResultActualIpType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	PW本地侧的IP地址类型，标识hwVPNCFGPingResultActualIP节点值的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.10	hwVpnCfgPingResultActualIp	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	PW本地侧的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.11	hwVpnCfgPingResultPeerIpType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	PW对端侧的IP地址类型，标识hwVPNCFGPingResultPeerIP节点值的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.12	hwVpnCfgPingResultPeerIp	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	PW对端侧的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.13	hwVpnCfgPingResultPwld	INTEGER (0..4294967295)	read-only	PW ID。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.14	hwVpnCfgPingResultPeType	INTEGER {ipv4full (0),ipv6full (1),ipv4mask (2),ipv6mask (3),dpi (4),tcp (5),ipv4comp (6),ipv6comp (7),ipv4dyn (8),ipv6dyn (9)}	read-only	PE类型。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.15	hwVpnCfgPingResultVcType	INTEGER{frameRelayDlciMartini(1),atmAal5SvcTransport(2),atmTransparentCellTransport(3),vlan(4),ethernet(5),hdlc(6),ppp(7),cem(8),atmN2OneVccCellTransport(9),atmN2OneVpcCellTransport(10),ipLayer2Transport(11),atmOn	read-only	VC类型，Ether或Vlan。 VC类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		e2OneVccCellMode(12),atmOneVpcCellMode(13),atmAl5PdUvccTransport(14),frameRelayPortMode(15),cep(16),saE1oP(17),saT1oP(18),saE3oP(19),saT3oP(20),cESoPsnBasicMode(21),tDMoIPbasicMode(22),l2VpnCESoPSNT			

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		DMwithCAS(23),l2VpnTDMoIP TDM with CAS(24),frame Relay Dci(25),iplnterworking(64),unknown(255)}			
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.16	hwVpnCfgPingResultLabelIn	Integer32	read-only	PW侧接口入标签。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.17	hwVpnCfgPingResultLableOut	Integer32	read-only	PW侧接口出标签。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.18	hwVpnCfgPingResultControlWord	INTEGER { disable(0), enable(1), unknown(255) }	read-only	表示是否配置了 control-word 关键字。取值如下： 0：未配置 1：配置 255：未知	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.19	hwVpnCfgPingResultPriOrSec	INTEGER { primary(0), secondary(1), unknown(255) }	read-only	指明本地PW是主用PW还是备用PW。取值如下： • 0: 主用PW • 1: 备用PW • 255: 未知	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.20	hwVpnCfgPingResultVplsID	OCTET STRING	read-only	VPLS ID，只有在BGP AD VPLS场景下有效。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.21	hwVpnCfgPingResultRD	OCTET STRING	read-only	Route Distinguisher（RD），只有在BGP AD VPLS场景下有效。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.2.1.22	hwVpnCfgPingResultPwIDNew	INTEGER (0..4294967295)	read-only	PW ID。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

该表对读操作没有限制。

137.4.6 hwVpnCfgPingResultIRtTable 详细描述

该表用于读取Service Ping针对BGP AD VPLS测试结果的Import VPN target配置。

该表的索引是hwVpnCfgPingIndex、hwVpnCfgPingResultLocation和hwVpnCfgPingResultIRtIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.4.1.1	hwVpnCfgPingResultIRtIndex	Integer32	not-accessible	Import VPN target索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.4.1.2	hwVpnCfgPingResultIRt	OCTET STRING	read-only	Import VPN target的值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

只有在BGP AD VPLS场景下的service ping才有效，其他场景获取不到值。

137.4.7 hwVpnCfgPingResultERtTable 详细描述

本表用于读取Service Ping针对BGP AD VPLS测试结果的Export VPN target配置。

该表的索引是hwVpnCfgPingIndex、hwVpnCfgPingResultLocation和hwVpnCfgPingResultERtIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.5.1.1	hwVpnCfgPingResultERtIndex	Integer32	not-accessible	Export VPN target索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.172.2.5.1.2	hwVpnCfgPingResultERtName	OCTET STRING	read-only	Export VPN target的值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

只有在BGP AD VPLS场景下的service ping才有效，其他场景获取不到值。

137.5 告警节点详细描述

本MIB无告警节点。